

**CORRECTION SESSION NORMALE 2001****EXERCICE 1**

1.1. Soit $M(x, y, z)$. $\overrightarrow{MC} = \left(-\frac{1}{2} - x, -y, -z\right)$, $\overrightarrow{MD} = \left(\frac{1}{2} - x, -y, -z\right)$, $\overrightarrow{ME} = (-x, 1 - y, -z)$.

$$\overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{MD} = (0, -z, y) \text{ donc } \|\overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{MD}\| = \sqrt{z^2 + y^2}.$$

$$\|\overrightarrow{ME}\| = \sqrt{x^2 + (1 - y)^2 + z^2}.$$

L'égalité $\|\overrightarrow{ME}\| = \|\overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{MD}\|$ équivaut à $x^2 + (1 - y)^2 = y^2$, soit $x^2 + 1 - 2y = 0$.

Donc $(T) = \left\{ M(x, y, z) \text{ tels que } y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}, z \in \mathbb{R} \right\}$: c'est un cylindre de directrice parabolique.

1.2. Le plan $(O, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ a pour équation $x = 0$; pour $x = 0$ on a $y = \frac{1}{2}$ sur (T) .

Donc $(\Delta) = \left\{ (x, y, z) \text{ tels que } x = 0, y = \frac{1}{2}, z \in \mathbb{R} \right\}$, droite parallèle à $(O, \vec{e}_3)$.

2.1. Soit $M(x, y, z) \in (T)$. $EM = \sqrt{x^2 + (1 - y)^2 + z^2} = \sqrt{y^2 + z^2}$ (en utilisant $x^2 + 1 - 2y = 0$).

De même $d(M, (CD)) = \frac{\|\overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{CD}\|}{\|\overrightarrow{CD}\|}$ où $\overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{CD} = (0, -z, y)$ et $\|\overrightarrow{CD}\| = 1$, donc $d(M, (CD)) = \sqrt{z^2 + y^2}$.

Par suite $EM = d(M, (CD))$: les points de (T) sont à égale distance de E et de la droite (CD) .

2.2. Réciproquement, si $M(x, y, z)$ appartient au plan $z = 0$ et vérifie $EM = d(M, (CD))$, on retrouve $x^2 + 1 - 2y = 0$, donc $M \in (T)$.

$(T) \cap \{z = 0\}$ est donc la parabole de foyer E et de directrice (CD) .

EXERCICE 2

(Faire une figure.)

2.1. L'image de la droite (NP) par R : comme $(MN) \perp (NP)$, $R(MN) \perp R(NP)$; or $R(M) = M$ (centre) et $R(N) = Q$ (car R est le quart de tour direct de centre M dans le carré direct $MNPQ$), donc $R(MN) = (MQ)$ et par suite $R(NP) = (QL)$ (droite passant par Q perpendiculaire à (MQ) , image de (NP)).

2.2. $R(K) \in (MJ)$ (car $(\overrightarrow{MK}, \overrightarrow{MJ}) = \frac{\pi}{2}$) et $R(K) \in (QL)$ (car $K \in (NP)$ et $R(NP) = (QL)$).
Donc $R(K) = (MJ) \cap (QL) = \{J\}$, soit $R(K) = J$.

De même $R(I) \in (ML)$ et $R(I) \in (QL)$, donc $R(I) = (ML) \cap (QL) = \{L\}$, soit $R(I) = L$.

2.3. KMJ et IML sont des triangles rectangles isocèles car $MK = MJ$, $(\overrightarrow{MK}, \overrightarrow{MJ}) = \frac{\pi}{2}$, et $MI = ML$, $(\overrightarrow{MI}, \overrightarrow{ML}) = \frac{\pi}{2}$.

3.1. KMJ est rectangle isocèle en M et F est le milieu de l'hypoténuse $[KJ]$, donc $(\overrightarrow{MK}, \overrightarrow{MF}) = \frac{\pi}{4}$ et $MF = MK \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} MK$.

Or s est la similitude directe de centre M , d'angle $\frac{\pi}{4}$ et de rapport $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$: donc $s(K) = F$.

En partant de l'hypothèse que MIL est un triangle rectangle isocèle en M (et E milieu de l'hypoténuse $[IL]$), le même raisonnement donne $s(I) = E$.



3.2. Lorsque I décrit $[NP]$ privé de N , $E = s(I)$ décrit $s([NP])$ privé de $s(N)$.

Or $s(N) = O$ (le centre) et $s(P) = Q$, donc $s([NP]) = [OQ]$.

Le lieu géométrique de E est donc le segment $[OQ]$ privé de O .

3.3. De 3.2, les points O, E, Q sont alignés ; or N appartient à la diagonale (OQ) , donc O, N, E, Q sont alignés.

EXERCICE 3

On a : I est le milieu de $[AA']$ avec A' le sommet opposé.

$$x_{A'} = 2x_I - x_A = 2(4) - (-1) = 9 ; y_{A'} = 2y_I - y_A = 0. \text{ Donc } A'(9, 0).$$

L'équation de l'ellipse est de la forme $\frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{a^2 - c^2} = 1$ avec $a = IA = 5$, $c = IO = 4$, donc l'ellipse a pour équation :

$$\frac{X^2}{25} + \frac{Y^2}{9} = 1 \quad \text{avec } X = x - 4, Y = y.$$

Les autres sommets ayant même abscisse que I , on a $\frac{(x-4)^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ pour $x = 4$: $y = 3$ ou $y = -3$, d'où $B(4, 3)$, $B'(4, -3)$.

Ainsi les trois autres sommets sont $A'(9, 0)$, $B(4, 3)$, $B'(4, -3)$.

1.2. Excentricité : $e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5}$.

Directrice associée au foyer O : D a pour équation $x = x_I - \frac{a^2}{c} = 4 - \frac{25}{4} = -\frac{9}{4}$ dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1.3. $(E) : \frac{(x-4)^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

2.1. Résolution de $Z^2 - 2(4 + 5 \cos \theta)Z + 4(4 \cos \theta + 5) = 0$ pour $\theta \in [0, \pi]$:

$\Delta' = (4 + 5 \cos \theta)^2 - 4(4 \cos \theta + 5) = 16 + 40 \cos \theta + 25 \cos^2 \theta - 16 \cos \theta - 20 = 25 \cos^2 \theta + 24 \cos \theta - 4$. En simplifiant via $\Delta' = -(3 \sin \theta)^2 \cdot (-1)$, on obtient $\Delta' = -9 \sin^2 \theta \leq 0$, d'où :

$$Z_1 = 4 + 5 \cos \theta + 3i \sin \theta \quad Z_2 = 4 + 5 \cos \theta - 3i \sin \theta.$$

2.2. Coordonnées de M_1 : dans $(O, \vec{u}, \vec{v})$, M_1 a pour coordonnées $\begin{cases} X = 4 + 5 \cos \theta \\ Y = 3 \sin \theta \end{cases}$.

D'où $\cos \theta = \frac{X-4}{5}$, $\sin \theta = \frac{Y}{3}$, soit $\frac{(X-4)^2}{25} + \frac{Y^2}{9} = 1$ avec $Y \geq 0$.

L'ensemble des points M_1 lorsque θ varie dans $[0, \pi]$ est la demi-ellipse (E) (celle trouvée en 1.) située dans le demi-plan $Y \geq 0$.

L'ensemble des points M_2 lorsque θ varie dans $[0, \pi]$ est le symétrique de l'ensemble des points M_1 par rapport à l'axe des abscisses.

PROBLEME

PARTIE I

1. Limites et variations de g_n :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 ; \lim_{x \rightarrow 0^+} g_n(x) = -\infty.$$

$$g'_n(x) = \frac{1 - n \ln x}{x^{n+1}} ; \text{ sur }]0, +\infty[, g'_n(x) \geq 0 \Leftrightarrow 1 - n \ln x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \sqrt[n]{e}.$$



x	0	$\sqrt[n]{e}$	$+\infty$
$g'_n(x)$	+	0	-
$g_n(x)$	$-\infty$	$\nearrow \frac{1}{ne} \searrow$	0

2. (C_1) passe par $(1, 0)$, admet un maximum en $x = e$ valant $\frac{1}{e}$, l'axe (Oy) pour asymptote verticale et l'axe (Ox) pour asymptote horizontale en $+\infty$.

3.1. $I_1(\lambda) = \int_1^\lambda \frac{\ln t}{t} dt = \left[\frac{1}{2}(\ln t)^2 \right]_1^\lambda = \frac{1}{2}(\ln \lambda)^2.$

3.2. Pour $n \geq 2$, par intégration par parties :

$$I_n(\lambda) = -\frac{\ln \lambda}{(n-1)\lambda^{n-1}} + \frac{1 - \lambda^{1-n}}{(n-1)^2}.$$

En particulier pour $n = 2$: $I_2(\lambda) = 1 - \frac{\ln \lambda}{\lambda} - \frac{1}{\lambda}.$

On en déduit $A = \int_2^\lambda g_2(t) dt = I_2(\lambda) - I_2(2) = \frac{1 + \ln 2}{2} - \frac{\ln \lambda}{\lambda} - \frac{1}{\lambda}.$

3.3–3.4. Pour n fixé ≥ 2 , $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} I_n(\lambda) = \frac{1}{(n-1)^2}$ (les termes en $\ln \lambda / \lambda^{n-1}$ et $1/\lambda^{n-1}$ tendent vers 0).

PARTIE II

1. g_2 est décroissante sur $[\sqrt{e}, +\infty[\supset [p, p+1]$ pour $p \geq 2$, donc pour tout $t \in [p, p+1]$, $g_2(p+1) \leq g_2(t) \leq g_2(p)$, d'où en intégrant : $g_2(p+1) \leq \int_p^{p+1} g_2(t) dt \leq g_2(p).$

2.1. $S_{k+1} - S_k = g_2(k+1) \geq 0$ (car $g_2 > 0$ sur $[2, +\infty[$), donc (S_k) est croissante.

2.2. En sommant l'encadrement de II.1 pour $i = 2, \dots, k-1$: $S_k - g_2(2) \leq \int_2^k g_2(t) dt \leq$

$$S_k - g_2(k), \text{ soit } S_k - \frac{\ln 2}{2^2} \leq \int_2^k g_2(t) dt \leq S_k - \frac{\ln k}{k^2}.$$

On en déduit l'encadrement : $\int_2^k g_2(t) dt + \frac{\ln k}{k^2} \leq S_k \leq \int_2^k g_2(t) dt + \frac{\ln 2}{2^2}.$

2.3. Puisque $A = \int_2^\infty g_2(t) dt$ est majoré (borné, de limite finie), on a $S_k \leq A + \frac{\ln 2}{4}$: (S_k) est majorée.

2.4. (S_k) est croissante et majorée donc convergente. En passant à la limite dans l'encadrement précédent (avec $A \rightarrow \frac{1 + \ln 2}{2}$) :

$$\frac{1}{2} + \frac{\ln 2}{2} \leq \ell \leq \frac{1}{2} + \frac{3 \ln 2}{4}.$$

PARTIE III

$$x(t) = g_1(t) = \frac{\ln t}{t}, y(t) = g_2(t) = \frac{\ln t}{t^2}.$$

1.



t	1	$\sqrt{e}$	e	10
$x'(t)$	1	+	+	0
$x(t)$	0	$\nearrow$	$\frac{1}{2\sqrt{e}}$	$\frac{1}{e}$
$y'(t)$	1	+	0	-
$y(t)$	0	$\nearrow$	$\frac{1}{2e}$	$\frac{1}{e^2}$

2. Les tangentes sont parallèles :

- à l'axe des abscisses au point de coordonnées $\left(\frac{1}{2\sqrt{e}}, \frac{1}{2e}\right)$ (en $t = \sqrt{e}$) ;
- à l'axe des ordonnées au point de coordonnées $\left(\frac{1}{e}, \frac{1}{e^2}\right)$ (en $t = e$).

Les asymptotes de la courbe (G) sont les droites $x = 0$ et $y = 0$.